

2023

上海卷 秋考

阅读 C

宇宙膨胀速度之谜

说明文 · 天文与科学探索 · 全文 418 词 · 逐句精读

¹ The **universe expands** **with every passing second**, **stretching** the space between **galaxies** like **dough rising** in an oven.

宇宙每过一秒都在膨胀，把星系之间的空间不断拉大，就像烤箱里正在发起来的面团一样。

universe n. 宇宙

expand v. 膨胀；扩大

with every passing second 每过一秒

stretch v. 拉伸；拉长

galaxy n. 星系

dough n. 面团

rise v. （面团）发起；上升

² But just how fast is this expansion happening?

但这种膨胀到底有多快呢？

just how 到底；究竟

expansion n. 膨胀；扩张

³ As telescopes like Hubble **strive** to answer this **fundamental** question, they **encounter** a **perplexing** **gap** between **theoretical** **predictions** and **observed** data.

哈勃等望远镜在努力回答这个基本问题的过程中，遇到了理论预测与观测数据之间令人费解的差距。

strive v. 努力；奋斗

fundamental adj. 基本的；根本的

encounter v. 遇到

perplexing adj. 令人费解的

gap n. 差距；缺口

theoretical adj. 理论的

prediction n. 预测

observed adj. 观测到的

⁴ Hubble's **measurements** **indicate** a faster **rate** of expansion in the modern universe than was expected **based on** the European Space **Agency's** Planck **satellite** **observations** of the universe as it was more than 13 billion years ago.

哈勃望远镜的测量结果表明，当今宇宙的膨胀速度比预期的更快；而这一预期是根据欧洲航天局普朗克卫星对130多亿年前宇宙的观测得出的。

measurement n. 测量结果；测量

indicate v. 表明；显示

rate n. 速度；比率

based on 根据；基于

agency n. （政府的）专门机构；局

satellite n. 卫星

observation n. 观测；观察

5 This **inconsistency** has been a **subject** of scientific **inquiry** for several years.

几年来，这种不一致一直是科学研究的一个课题。

inconsistency n. 不一致；矛盾

subject n. 主题；课题

inquiry n. 探究；调查

⁶ However, it remains **uncertain** whether differences in measurement **techniques** or **chance variations** **are** **responsible for** this **disparity**.

然而，造成这种差异的究竟是测量技术的不同，还是偶然的波动，目前仍不确定。

uncertain adj. 不确定的

technique n. 技术；方法

chance adj. 偶然的

variation n. 变化；波动

be responsible for 造成；是……的原因

disparity n. 差异；不一致

7 Recent data from the Hubble telescope have **significantly** **reduced** the **possibility** that this **discrepancy** is **merely** a **statistical fluke**, with the chances now **estimated** at only 1 in 100,000.

哈勃望远镜的最新数据大大降低了这一偏差纯属统计巧合的可能性，目前估计这种可能性仅为十万分之一。

significantly adv. 显著地；大大地

reduce v. 降低；减少

possibility n. 可能性

discrepancy n. 差异；偏差

merely adv. 仅仅；只不过

statistical adj. 统计的

fluke n. 侥幸；偶然的事

estimate v. 估计

⁸ This **marks** a **substantial** **improvement** from previous **estimates**, which **placed** the **odds** **at** 1 in 3,000 less than a year ago.

这比此前的估计有了很大进步：不到一年前，对这一概率的估计还是三千分之一。

mark v. 标志着；是

substantial adj. 相当大的；重大的

improvement n. 改进；进步

estimate n. 估计

place...at 估计……为

odds n. 可能性；概率

⁹ These **precise** measurements from Hubble **lend weight to** the **hypothesis** that new physics may be necessary to **reconcile** the observed **mismatch**.

哈勃望远镜的这些精确测量结果为一种假说增添了分量：可能需要新的物理学，才能调和观测到的这种不一致。

precise adj. 精确的

lend weight to 为……增添分量；支持

hypothesis n. 假说；假设

reconcile v. 调和；使一致

mismatch n. 不一致；不匹配

10 Lead researcher Adam Riess, a Nobel laureate from the Space Telescope Science Institute and Johns Hopkins University, describes the tension between the early and late universe as one of the most exciting developments in cosmology in decades.

首席研究员亚当·里斯是来自空间望远镜科学研究所和约翰斯·霍普金斯大学的诺贝尔奖得主，他把早期宇宙与晚期宇宙之间的这种矛盾形容为几十年来宇宙学领域最激动人心的进展之一。

lead researcher 首席研究员

laureate n. 获奖者

institute n. 研究所；学院

describe...as 把……描述为

tension n. 矛盾；紧张关系

development n. 进展；发展

cosmology n. 宇宙学

decade n. 十年

¹¹ He emphasizes that the growing disparity cannot be dismissed as a random occurrence and suggests that it may signal the need for a deeper understanding of the cosmos.

他强调，日益扩大的差异不能当作随机事件而不予理会，并认为这可能意味着需要更深入地认识宇宙。

dismiss...as 把……当作……而不予理会

occurrence n. 发生的事情

suggest v. 提出；认为

signal v. 预示；表明

the need for 对……的需要

cosmos n. 宇宙

¹² To **determine** distances in the universe, scientists **rely on** a “**cosmic** distance **ladder**” method.

为了测定宇宙中的距离，科学家们依靠一种“宇宙距离阶梯”方法。

determine v. 测定；确定

rely on 依靠；依赖

cosmic adj. 宇宙的

ladder n. 阶梯；梯子

13 This **involves** **accurately** measuring distances to **nearby** galaxies and then using **progressively** more **distant** galaxies as **reference points**.

这种方法先精确测量到邻近星系的距离，再逐步以更远的星系作为参照点。

involve v. 包含；涉及

accurately adv. 精确地；准确地

nearby adj. 附近的；邻近的

progressively adv. 逐步地；渐进地

distant adj. 遥远的

reference point 参照点

¹⁴ By observing stars like Cepheid variables, astronomers can calibrate this distance ladder.

通过观测造父变星这样的恒星，天文学家可以校准这一距离阶梯。

variable n. 变星

astronomer n. 天文学家

calibrate v. 校准

15 Riess and his team have been **refining** these measurements since 2005, **aiming to** improve our **understanding** of cosmic distances.

自2005年以来，里斯和他的团队一直在改进这些测量，旨在增进我们对宇宙距离的认识。

refine v. 改进；完善

aim to 旨在；力求

understanding n. 理解；认识

¹⁶ In their **latest** study, astronomers used Hubble to **observe** 70 Cepheid variables in the **Large Magellanic Cloud**.

在最新的研究中，天文学家利用哈勃望远镜观测了大麦哲伦云中的70颗造父变星。

latest adj. 最新的

observe v. 观测；观察

Large Magellanic Cloud 大麦哲伦云（星系名）

17 By comparing these stars with their more distant counterparts in galaxies hosting supernovae, they refined their measurement of the Hubble constant, reducing its uncertainty from 2.2% to 1.9%.

通过把这些恒星与存在超新星的星系中更遥远的同类恒星进行比较，他们改进了对哈勃常数的测量，将其不确定度从2.2%降到了1.9%。

compare...with 把……与……比较

counterpart n. 对应的事物；同类

host v. 容纳；有（某物存在）

supernova n. 超新星（复数 supernovae）

constant n. 常数

uncertainty n. 不确定性；不确定度

18 **Despite** this increased **precision**, their calculated Hubble constant remains **at odds with** the **value** predicted by observations of the early universe **conducted** by Planck.

尽管精确度提高了，他们计算出的哈勃常数仍与根据普朗克卫星对早期宇宙的观测所预测的数值不符。

despite prep. 尽管

precision n. 精确度

at odds with 与……不一致

value n. 数值

conduct v. 进行；实施

19 The Planck satellite, which **mapped** the cosmic **microwave** background – a **remnant** of the universe's early stages – provides **crucial** data for understanding the universe's expansion.

宇宙微波背景是宇宙早期阶段的遗迹，普朗克卫星绘制了它的分布图，为理解宇宙的膨胀提供了至关重要的数据。

map v. 绘制……的（分布）图；测绘

microwave n. 微波

remnant n. 遗迹；残余

crucial adj. 至关重要的

²⁰ However, the discrepancy between these measurements and those from Hubble **underscores** the need for **further investigation** and the **potential** for new **discoveries** in cosmology.

然而，普朗克卫星的这些测量结果与哈勃望远镜的测量结果之间的差异，凸显了进一步研究的必要性，也表明宇宙学领域有可能出现新的发现。

underscore v. 凸显；强调

further adj. 进一步的

investigation n. 研究；调查

potential n. 可能性；潜力

discovery n. 发现